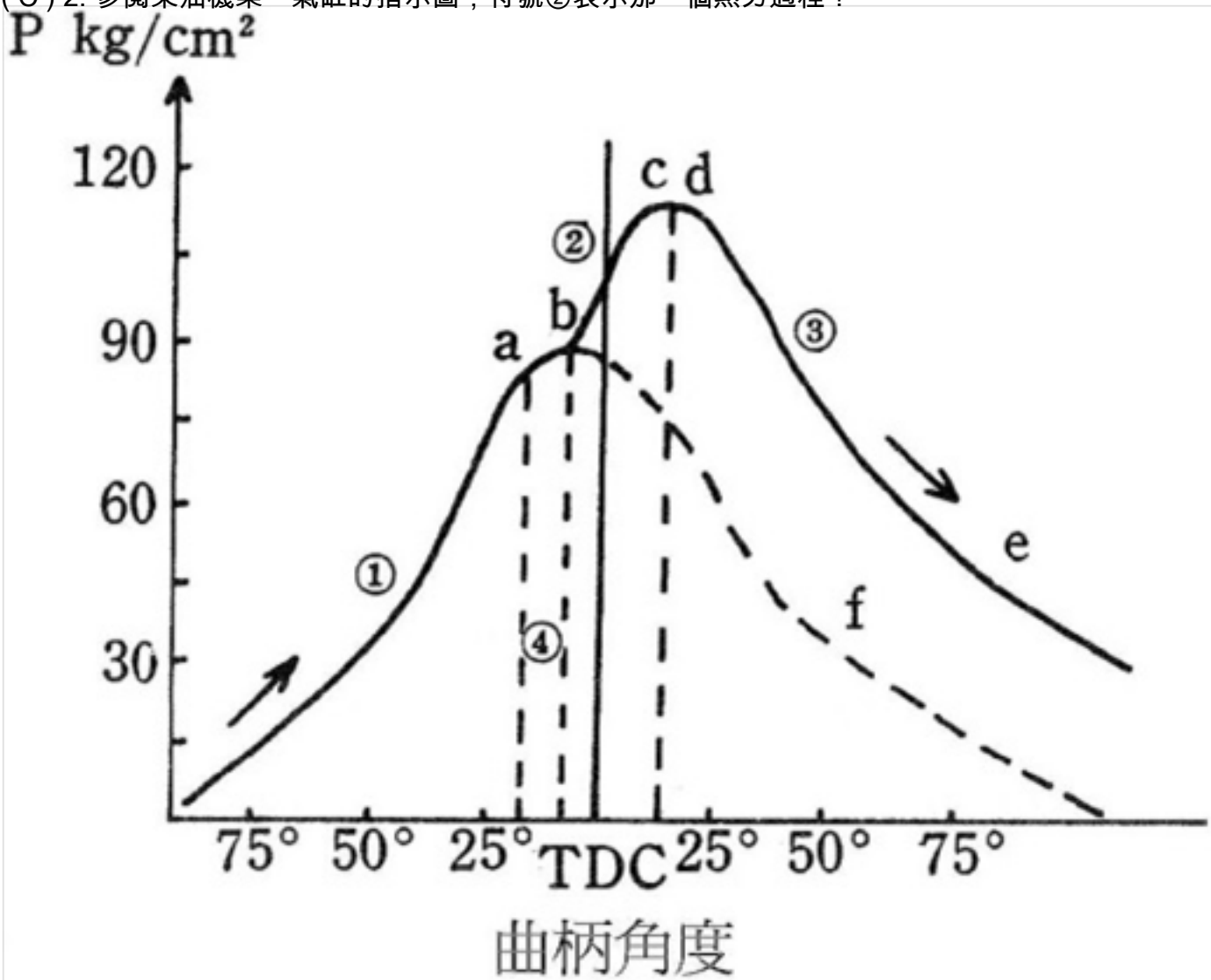
109年第四次航海人員測驗【602】二等管輪【000018】船舶主機概要-柴油機

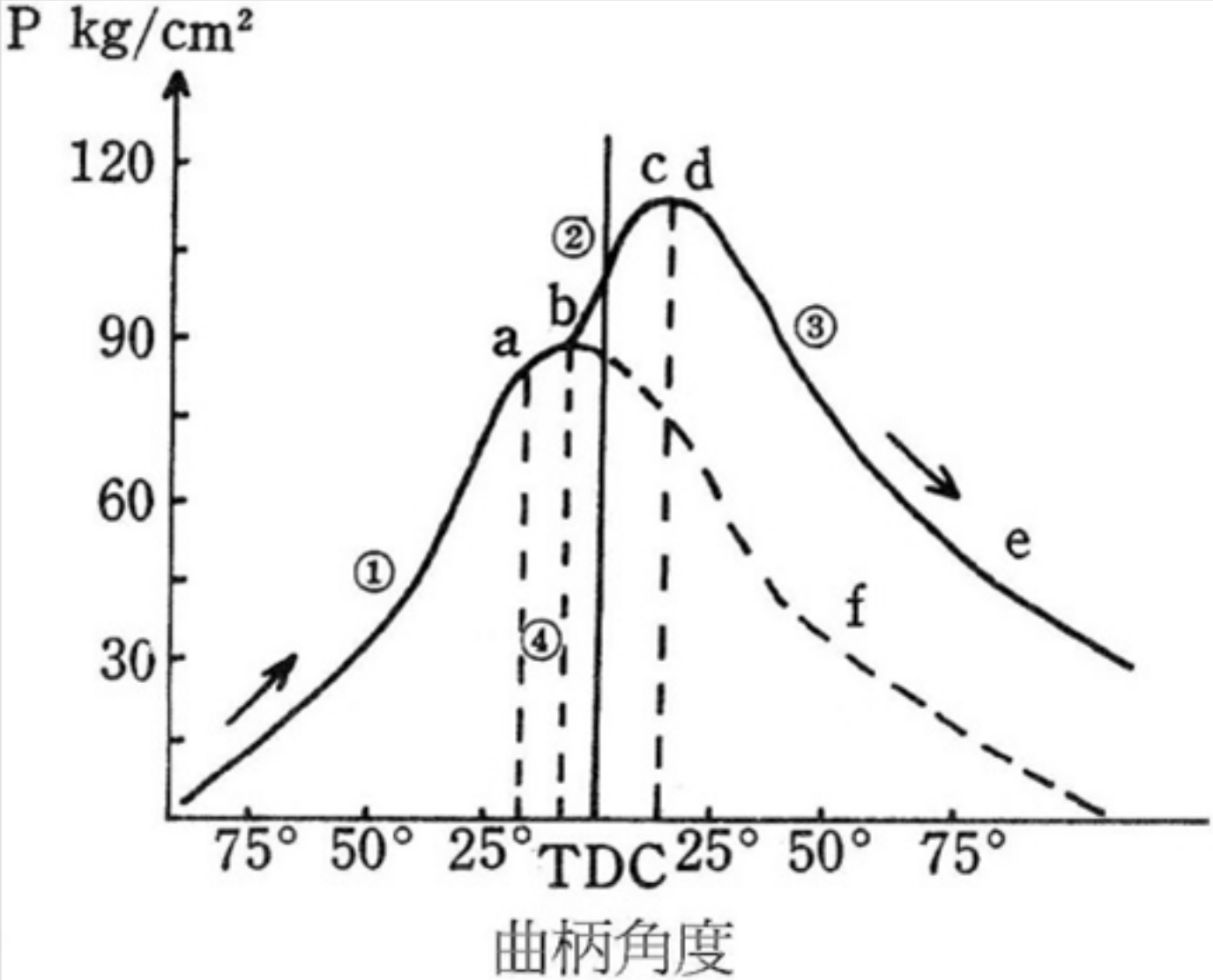
(D) 1. 柴油機壓縮過程中，是屬於何種熱力過程？
A. 定壓過程
B. 定容過程
C. 等溫過程
D. 絕熱過程

(C) 2. 參閱柴油機某一氣缸的指示圖，符號②表示那一個熱力過程？



A. 進氣
B. 壓縮
C. 爆發燃燒
D. 膨脹

(D) 3. 參閱柴油機某一氣缸的指示圖，符號③表示那一個熱力過程？



A. 爆發燃燒
B. 壓縮
C. 排氣
D. 膨脹

(B) 4. 某一船用六缸二衝程柴油機，其平均有效壓力為 $60\,\mathrm{kg/cm^2}$ ，氣缸內徑與衝程分別為500 mm與1600 mm，轉速為200 rpm，該引擎之指示馬力為何？
A. 49740 P.S.
B. 50240 P.S.
C. 50740 P.S.
D. 51740 P.S.

(B) 5. 下列何者不屬於柴油機掃氣系統之組件?
A. 空氣冷卻器
B. 排氣節熱器
C. 掃氣總管
D. 渦輪增壓機

(A) 6. 四衝程柴油機發生啟動困難，其可能原因為何？
A. 噴油泵或燃油閥膠著
B. 燃油溫度低
C. 潤滑油溫度低
D. 某缸指示閥洩漏

(D) 7. 安全預防措施之特別危險警告，下列解釋何者錯誤?
A. 保養工作進行中，人員應與機艙吊俥荷重之吊物空間下方保持距離，以免危險
B. 當開啟旋塞或其他關閉的閥時，須考慮是否會導致熱氣體或液體 之噴出
C. 拆下機器零組件時，須防被壓縮的彈簧突然跳出
D. 維修電氣系統，切斷電源即十分安全

(D) 8. 做曲軸變矩(Defflection)測定時，測量工具應放置何處？
A. 活塞導板相對方向
B. 十字頭與連桿之間
C. 軸承蓋與軸承之間
D. 曲軸臂相對方向

(D) 9. 下列對正常情況下機器停俥期間之檢查事項敘述，何者有誤？
A. 起動滑油泵，將滑油送入機器，可依程序打開曲軸室門，檢查各缸活動的十字頭、曲柄銷、主軸承及鏈條傳動機構等部位的壓力給油及滑油噴嘴給油是否正常
B. 在採用油冷卻之活塞冷卻油出口的檢視玻璃(Sight glasses)孔處，檢查油路是否暢通無阻
C. 活塞、軸承等開放檢查後，應重複上述之檢查步驟
D. 滑油泵運轉中，可進入曲軸室對集油盤底部進行檢查是否自軸承有剝落的白合金之金屬碎片或細屑等

(D) 10. 下列對轉俥敘述，何者錯誤？
A. 在轉俥過程中，應使用氣缸注油器注油，減少起動時氣缸壁的磨損
B. 主機暖機時應接上轉俥機轉俥
C. 停止轉俥機，應使轉俥機與主機脫開
D. 轉俥時必須關閉試驗閥

(A) 11. 柴油引擎滑油溫度異常的原因，下列敘述何者錯誤？
A. 滑油洩漏
B. 滑油供應量不足
C. 滑油本身溫度調節閥失靈
D. 機件軸承間隙太小

(D) 12. 柴油機氣缸蓋的冷卻水腔為何必須充分排除空氣？
A. 降低冷卻水溫度
B. 提高冷卻流速
C. 增加冷卻水量
D. 防止生成水垢

(A) 13. 某柴油機氣缸直徑為400 mm，壓縮比為17，餘隙容積為9420 cm^3 ，請問其曲柄臂長度為多少mm？
A. 600
B. 800
C. 1000
D. 1200

(D) 14. 下列何者是研判柴油機每一階段燃燒行為優劣之重要參考圖？
A. 壓力 - 溫度圖
B. 壓力 - 能量圖
C. 壓力 - 容積圖
D. 壓力 - 曲柄角度圖

(D) 15. 二衝程船用柴油機之排氣閥早開造成之損失稱之為？
A. 風阻損失

B. 排吸損失
C. 動力損失
D. 吹放損失

(C) 16. 某十缸船用柴油主機，轉速120 rpm，制動馬力為28500 P.S.，測得摩擦馬力為5000 P.S.，機械效率為％？
A. 81
B. 83
C. 85
D. 87

(B) 17. 低速重柴油機全負荷時的供油持續角則約為幾度曲柄角？
A. 10~15
B. 18~22
C. 25~30
D. 30~35

(A) 18. 燃油燃燒過程是下列那二項能量的轉換?
A. 熱能與機械能
B. 位能與熱能
C. 機械能與電能
D. 電能與熱能

(A) 19. 近年來，二行程主機之主軸承的潤滑油，使用下列何種?
A. 系統油
B. 氣缸油
C. 增壓機滑油
D. 輕柴油

(C) 20. 滑油自動逆洗式細濾器，清洗過後，應注滿油並充分排出何者，才可正常使用?
A. 泡沫
B. 水份
C. 空氣
D. 渣屑

(D) 21. 大型低速二行程主機，缸套冷卻水壓力低於多少bar會造成主機Slowdown?
A. 5.2
B. 4.2
C. 3.2
D. 2.2

(a) 22. 大型低速柴油主機，可排除冷卻水系統中氣體的裝備為何?
A. 膨脹水櫃
B. 淡水日用櫃
C. 淡水壓力櫃
D. 淡水儲存櫃

(A) 23. 柴油機停用增壓機後之負荷限制，增壓機停用/原有部數是1/3時，可用最大負荷是66％，那可用最大轉速是多少％？
A. 87
B. 67
C. 57
D. 47

(C) 24. 柴油機故障之減缸運轉，若因缸套或缸蓋之冷卻水漏入氣缸，操俥需機器變速運轉時，當超過額定80％之轉速，並設定其調速器的限速應低於額定多少％轉速？
A. 63
B. 73
C. 83
D. 93

(C) 25. 下列何者表示重油之燃燒性較好？
A. 辛烷數高
B. 戊烷數高
C. 十六烷數高
D. 甲基萘數高

(C) 26. 通常柴油機之曲柄軸箱防爆洩壓閥開啟壓力應不超過多少MPa為宜？
A. 0.04
B. 0.05
C. 0.02
D. 0.03

(C) 27. 某船之連續最大出力為5000BHP，耗油率為100g/BHP-hr，該船發電機之連續出力為200BHP，耗油率為70 g/BHP-hr，設兩者之使用燃油相同，比重為0.9，請問每日消耗燃油多少公噸？
A. 20.5
B. 16.4
C. 12.3
D. 8.2

(A) 28. MAN K9Z 70/120 C左列係為引擎名牌，其中MAN代表廠牌，請問120代表下列何者
A. 行程長
B. 氣缸徑之公分值
C. 設有增壓機
D. 十字頭型

(D) 29. 引擎最主要的運動機件之一，為下列何機件?
A. 噴油咀
B. 安全閥
C. 空氣起動閥
D. 活塞

(A) 30. 缸套冷卻水進口溫度不得超過多少℃？
A. 90
B. 93
C. 95
D. 99

(D) 31. 下列何者不是導致水溫過低的原因?
A. 總體系統之水溫偏低
B. 柴油機負荷太低
C. 控制溫度冷卻水閥失靈
D. 缸內燃油燃燒不良

(C) 32. 某一缸因缸套冷卻水因閥關閉而引起過熱時，下列哪一項敘述係不正確？

A. 立即降速運轉
B. 立即切斷該缸燃油
C. 立即開啟該缸缸套冷卻水閥或增加冷卻水量
D. 立即加大氣缸油注油量

(B) 33. 指示馬力和摩擦馬力之差為何種馬力？
A. 有效馬力
B. 制動馬力
C. 軸馬力
D. 無效馬力

(A) 34. 在噴射終了噴油嘴針閥落座後，由於高壓油管中壓力波動強烈，當到達噴油嘴處的壓力波波幅大於針閥開啟壓力時，針閥又再次升起，此現象稱為何？
A. 二次噴油
B. 二度進油
C. 重複噴油
D. 連續進油

(A) 35. 噴油閥之滴漏現象可用下列何種方法來解決？
A. 適當增加噴油嘴彈簧預緊力
B. 增大噴油孔直徑
C. 延長噴油閥開啟時間
D. 改變凸輪形狀

(A) 36. 動力計是用於量測下列那一種馬力？
A. 制動馬力
B. 摩擦馬力
C. 指示馬力
D. 轉動馬力

(B) 37. 某一引擎之指示馬力為2500 P.S.，每小時之燃油耗量為115 kg，而其燃料之低熱值為15000 kcal/kg，試求該引擎之指示熱效率？
A. 95%
B. 92%
C. 89%
D. 86%

(B) 38. 船舶的螺槳功率與轉速的關係曲線稱之為何？
A. 引擎曲線
B. 主機的負載曲線
C. 輸出特性曲線
D. 消耗特性曲線

(C) 39. 後燃期指的是燃油在下列何種時機下的燃燒？
A. 壓縮後期
B. 排氣後期
C. 膨脹後期
D. 進氣後期

(C) 40. 靜壓增壓系統的排氣壓力比動壓增壓系統的排氣壓力，其干擾程度有何差異?
A. 大
B. 多
C. 小

D. 一様